

Computer Networks

Redes de Computadores

RC

Teórica QUATRO

LEI

João Leitão

©2026 NOVA FCT

Aula Quatro

- Suporte para Serviços Comuns
- Largura de Banda e Latência
- O Produto Latência × Largura de Banda
- Redes de Alta Velocidade e Desempenho de Aplicações

Redes de Computadores

- Na Teórica Um discutimos classes de aplicações com requisitos e limites muito diferentes — o streaming pode esperar alguns segundos para começar, mas não é compatível com interrupções; uma videochamada não tolera latência nenhuma.
- Hoje colocamos números precisos no que significam “latência” e “suficientemente rápido”.
- E porque é que a mesma rede pode ser ótima para uma dessas aplicações — e inutilizável para a outra.

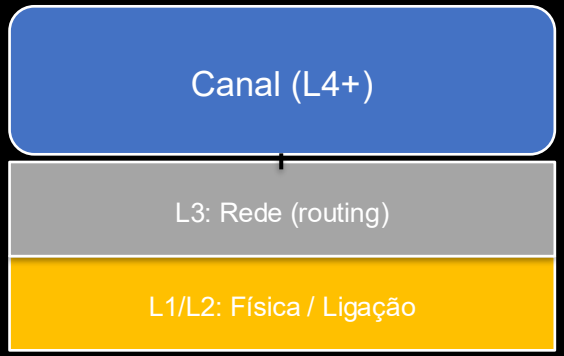
Suporte para Serviços de Rede Comuns

- Até agora, a rede “só” entrega pacotes entre hosts.
- O que realmente importa para um programador de aplicações é que os processos aplicacionais consigam comunicar de forma significativa — sem reinventar a mesma funcionalidade de cada vez.
- **Canal abstrato:** pensem na rede como um cano lógico entre processos, com um tipo de serviço bem definido.

Definir um Canal

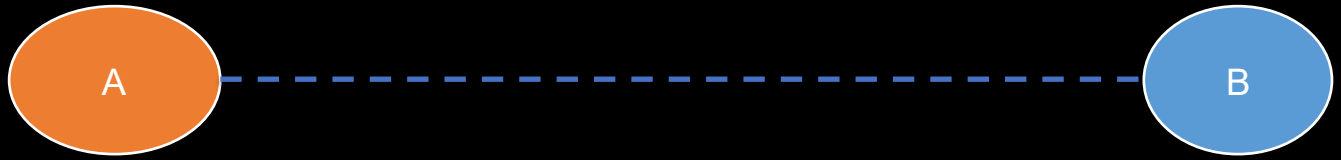
- Um canal é uma abstração que esconde a topologia e o equipamento da rede, permitindo que dois processos falem como se estivessem ligados diretamente — construído sobre o serviço de routing que a L3/L2 já fornecem.

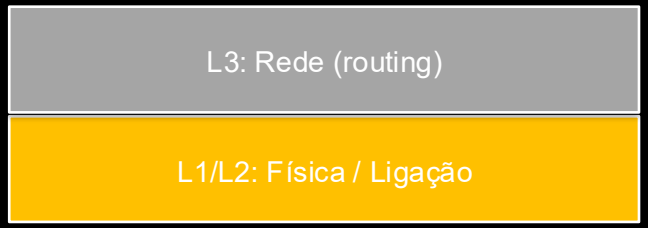
L1/L2/L3 já movem bits
e encaminham pacotes — um canal
é o que a Camada 4+ constrói por cima.



Canais Abstratos

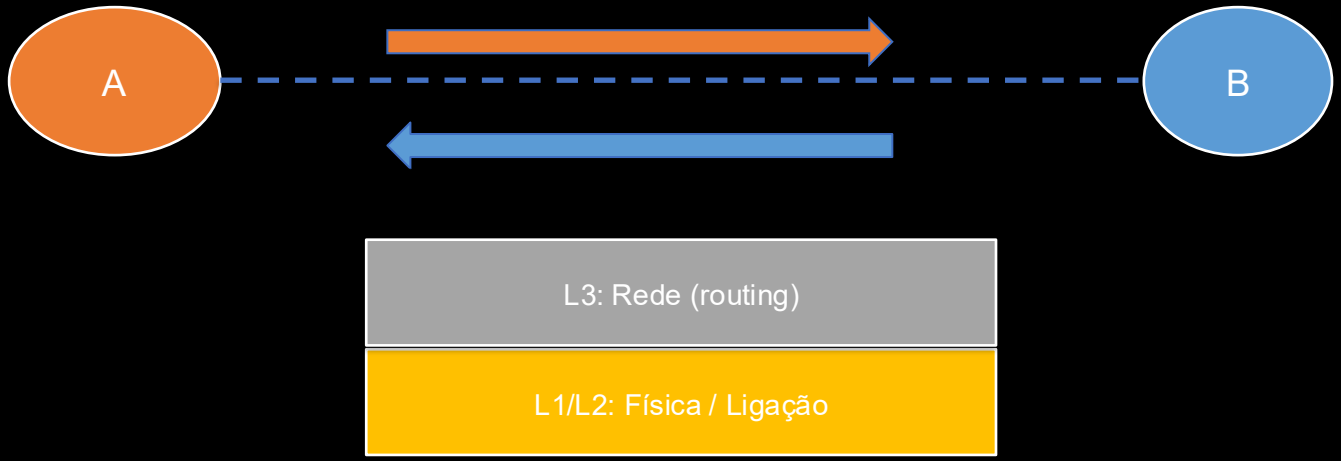
- Dois tipos de canal, construídos a partir da observação daquilo que aplicações representativas realmente precisam.
- Ambos assentam sobre o mesmo serviço de routing — a diferença está inteiramente nas garantias que o próprio canal oferece.





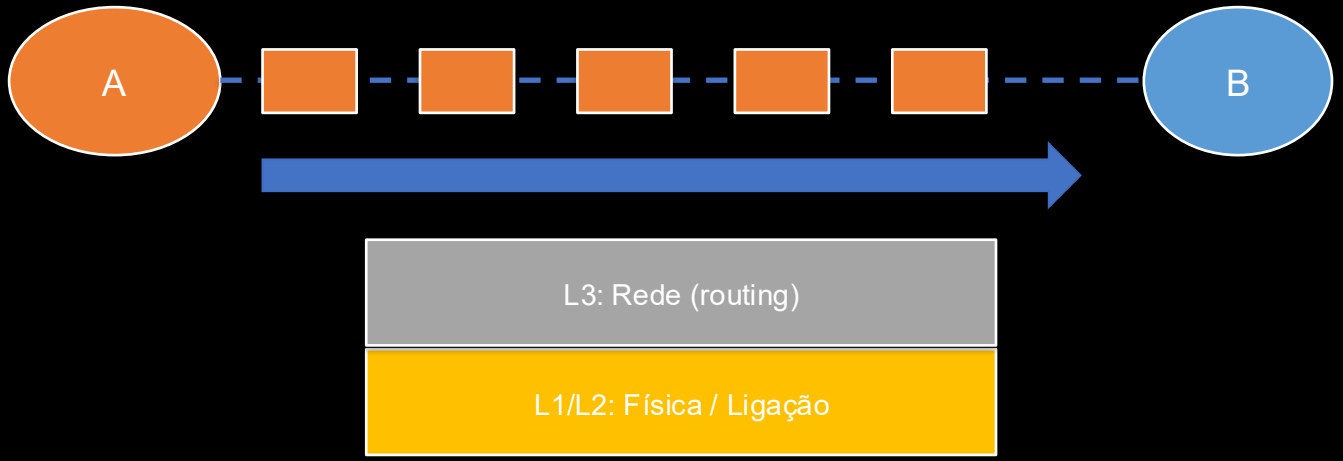
Caso A: Pedido/Resposta

- Uma mensagem à saída, uma mensagem de volta — uma propagação em cada sentido, sempre.
- Este é o padrão cliente/servidor: transferência de ficheiros, pesquisas em bibliotecas digitais, a Web.



Caso B: Fluxo de Mensagens

- Um fluxo contínuo de muitas mensagens numa direção — sem alternância de padão de comunicação de ida e volta.
- Esta é a forma que o vídeo a pedido e a videoconferência tomam: a temporização importa mais do que confirmar cada mensagem.



Identificar Padrões Comuns

- Desenhar canais abstratos começa com uma coleção representativa de aplicações.
- Extraiam as suas necessidades de comunicação comuns, e depois construam essas necessidades na rede uma vez, para todos reutilizarem.

Acesso Remoto a Ficheiros

- Uma das aplicações de rede mais antigas: um programa que permite a um cliente aceder a ficheiros guardados num servidor remoto.
- **Cliente:** o processo que pede acesso a um ficheiro.
- **Servidor:** o processo que satisfaz esse pedido.
- Quando leem um ficheiro, qual acham que é a mensagem maior — o pedido, ou a resposta?

Leitura vs. Escrita

- **Leitura**: o cliente envia um pedido pequeno; o servidor responde com uma mensagem grande que contém os dados do ficheiro.
- **Escrita**: o oposto — uma mensagem grande para o servidor, uma pequena confirmação de volta.
- O mesmo padrão cliente/servidor de qualquer forma — só troca o lado que envia a maior parte dos dados.

Um Segundo Exemplo

- Uma biblioteca digital — pensem em qualquer serviço de pesquisa e obtenção de documentos em grande escala — precisa de serviços semelhantes ao acesso a ficheiros.
- Pesquisar, navegar, e depois obter um item específico: continua a ser pedido/resposta ao nível do canal de comunicação.

Canais de Pedido/Resposta vs. Fluxo de Mensagens

Pedido/resposta

- Garante que toda a mensagem enviada é recebida exatamente uma vez.
- A forma que a transferência de ficheiros e as pesquisas em bibliotecas digitais tomam.
- Este é o padrão cliente/servidor.

Fluxo de mensagens

- Um fluxo contínuo de muitas mensagens pequenas — por exemplo, tramas de vídeo ou áudio — em vez de um pedido, uma resposta.
- Parametrizado para tráfego unidirecional ou bidirecional, com diferentes tolerâncias a latência.
- Não garante a entrega de todas as mensagens, mas garante a ordem.
- Variante em tempo real (uma videochamada): ambas as direções ativas ao mesmo tempo; a baixa latência importa mais do que a entrega perfeita.
- Variante em streaming (vídeo a pedido): uma direção domina; algum buffering antes da reprodução é aceitável.

Canais de Fluxo de Mensagens Também Podem Precisar de Multicast

- Um canal de fluxo de mensagens pode precisar de suportar multicast, para que várias partes possam juntar-se à mesma videoconferência ou ao mesmo fluxo de vídeo.
- Podemos aproveitar aqui o IP multicast — quando a rede o suporta, uma cópia de cada pacote alcança todos os membros do grupo sem que o emissor tenha de endereçar cada um individualmente.
- Na prática, muitos ISPs e redes reais não suportam IP multicast entre redes (na Internet) — por isso, os serviços de videoconferência e streaming muitas vezes acabam por construir o seu próprio multicast ao nível da aplicação (overlay), replicando o fluxo eles próprios em vez de confiar na rede para o fazer.

Se Só Temos um Martelo...

Se Só Temos um Martelo...



...Todos os parafusos parecem pregos!

Se Só Temos um Martelo...

- É tentador forçar todas as novas aplicações a encaixar num modelo de pedido/resposta ou fluxo de mensagens, mesmo quando nenhum dos dois encaixa exatamente.
- Forçar uma videochamada através de um canal de pedido/resposta: cada trama espera por uma confirmação antes de a seguinte poder seguir, e a latência acumula-se até a chamada ficar inutilizável.
- Forçar uma transferência de ficheiro em massa através de um canal de fluxo de mensagens puro, sem garantia de entrega: um bloco corrompido ou em falta passa a ser um problema que a própria aplicação precisa de detetar e corrigir.
- Na prática, os arquitetos de rede continuam a inventar novos tipos de canal — e novas opções para canais já existentes — enquanto os programadores continuarem a inventar novas aplicações.

Onde é que Isto Vive?

- Duas formas de construir estas garantias de canal. Empurrar a funcionalidade para os hosts finaiss, e manter os switches/routers o mais simples possível — um “bit pipe” a ligar hosts.
- Ou empurrar parte dela para dentro da própria rede, mantendo os dispositivos terminais “burros”.
- Este trade-off — que camada é responsável pela fiabilidade, ordem, ou controlo de fluxo, os extremos ou a rede — é uma questão de desenho recorrente na arquitetura de redes.
- Vamos desenvolvê-lo devidamente quando discutirmos o argumento extremidade-a-extremidade (end-to-end argument), mais tarde nesta cadeira.

Dispositivos “Burros”, de Propósito

- Empurrar funcionalidade para a rede, e manter os dispositivos terminais “burros”, é uma escolha de desenho real — não é apenas hipotética.
- Os telefones clássicos são um bom exemplo: quase toda a inteligência vive na rede telefónica, não no aparelho.

Suporte para Serviços Comuns

Conclusão: as aplicações precisam de mais do que "os pacotes chegam" — precisam de canais com as garantias certas de entrega e ordem, aqui nomeados como pedido/resposta e fluxo de mensagens. Onde essa funcionalidade reside (hosts terminais vs. rede) é uma escolha de desenho que esta cadeira revisita como o argumento fim-a-fim. **Agora que sabemos o que as aplicações precisam de um canal, a próxima pergunta é como saber se uma rede realmente o entrega.**

Quão Boa É Esta Rede?

Parece que devia ter uma resposta simples. **Até ao final de hoje, vão perceber porque não tem** — e porque a resposta honesta é quase sempre "depende do que estão a pedir à rede que faça."

Duas Métricas Fundamentais

- Como podemos caracterizar uma rede?
- **Largura de banda** (= throughput): bits transmitidos por unidade de tempo.

Duas Métricas Fundamentais

- Como podemos caracterizar uma rede?
- **Largura de banda** (= throughput): bits transmitidos por unidade de tempo.
- A largura de banda de uma ligação — o seu débito — não é o mesmo que o throughput medido de um sistema que a usa. O throughput é sempre ≤ largura de banda, devido a ineficiências inevitáveis e reais.

Duas Métricas Fundamentais

- Como podemos caracterizar uma rede?
- **Largura de banda** (= throughput): bits transmitidos por unidade de tempo.
- A largura de banda de uma ligação — o seu débito — não é o mesmo que o throughput medido de um sistema que a usa. O throughput é sempre ≤ largura de banda, devido a ineficiências inevitáveis e reais.
- **Latência**: quanto tempo uma única mensagem demora a viajar de uma ponta à outra.

Duas Métricas Fundamentais

- Como podemos caracterizar uma rede?
- **Largura de banda** (= throughput): bits transmitidos por unidade de tempo.
- A largura de banda de uma ligação — o seu débito — não é o mesmo que o throughput medido de um sistema que a usa. O throughput é sempre ≤ largura de banda, devido a ineficiências inevitáveis e reais.
- **Latência**: quanto tempo uma única mensagem demora a viajar de uma ponta à outra.
- A latência unidirecional não é o mesmo que o round-trip time (RTT) — não confundam os conceitos.

Três Componentes da Latência

- Decompondo a latência, há três coisas a somar-se:

```
Latência = Propagação + Transmissão + TempoEmFila
```

Três Componentes da Latência

- Decompondo a latência, há três coisas a somar-se:

```
Latência = Propagação + Transmissão + TempoEmFila
Propagação = Distância / VelocidadeDaLuz
```

Três Componentes da Latência

- Decompondo a latência, há três coisas a somar-se:

```
Latência = Propagação + Transmissão + TempoEmFila
Propagação = Distância / VelocidadeDaLuz
Transmissão    = Tamanho / LarguraDeBanda
```

Três Componentes da Latência

- Decompondo a latência, há três coisas a somar-se:

```
Latência = Propagação + Transmissão + TempoEmFila
Propagação = Distância / VelocidadeDaLuz
Transmissão     = Tamanho / LarguraDeBanda
```

- A propagação é limitada pela velocidade da luz — um limite físico rígido, não de engenharia.
- O tempo de transmissão depende do tamanho do pacote e da largura de banda da ligação.
- **`TempoEmFila`** é o tempo passado dentro dos switches, à espera que uma ligação de saída fique livre.

A Mesma Ligação, Dois Extremos

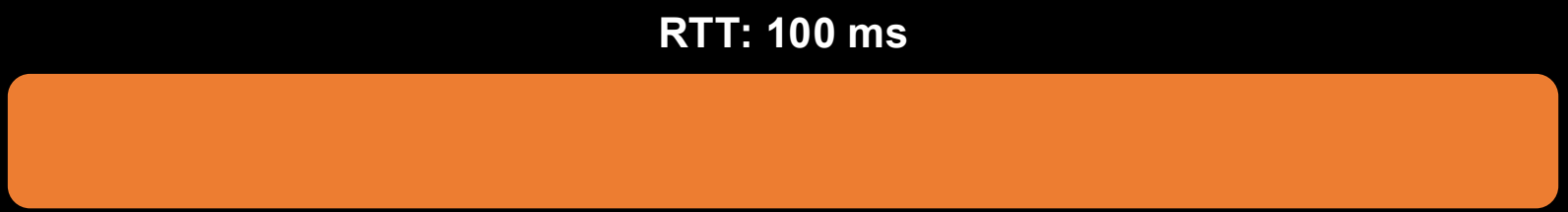
- Vamos consider uma ligação de rede específica: 1,5 Mbps, 100 ms RTT.
- Vamos pôr a questão “esta rede é boa?” à prova com dois casos muito diferentes:

① Um pedido/resposta de 1 byte — uma tecla premida.

② Um ficheiro de 1 MB — pequeno, mas real.

O Pedido de 1 Byte, Numa Linha Temporal

- A mesma ligação: 1,5 Mbps, 100 ms RTT.



O Pedido de 1 Byte, Numa Linha Temporal

- A mesma ligação: 1,5 Mbps, 100 ms RTT.

RTT: 100 ms



+ Transmissão ≈ 5,33 µs (18.800× mais pequena — não desenhada à escala)

Total ≈ 100,0053 ms ≈ 100 ms

O Pedido de 1 Byte, Numa Linha Temporal

- A mesma ligação: 1,5 Mbps, 100 ms RTT.



+ Transmissão ≈ 5,33 µs (18.800× mais pequena — não desenhada à escala)

Agora atualizem esta ligação de 1,5 Mbps para 150 Mbps. A barra fica mais curta?

O Pedido de 1 Byte, Numa Linha Temporal

- A mesma ligação: 1,5 Mbps, 100 ms RTT.

RTT: 100 ms — inalterado



A transmissão encolhe ainda mais — continua invisível

Não. A barra laranja (RTT) não se move — continua ≈100 ms. Uma ligação com 100× a capacidade não ganha nada para este pedido.

O Ficheiro de 1 MB, Numa Linha Temporal

- A mesma ligação: 1,5 Mbps, 100 ms RTT.

Transmissão ≈ 5,33 s



O Ficheiro de 1 MB, Numa Linha Temporal

- A mesma ligação: 1,5 Mbps, 100 ms RTT.

Transmissão ≈ 5,33 s



RTT: 100 ms (≈2% da barra — esta está à escala)

Total ≈ 5,43 s

O Ficheiro de 1 MB, Numa Linha Temporal

- A mesma ligação: 1,5 Mbps, 100 ms RTT.



Agora reduzam o RTT desta mesma ligação de 100 ms para 1 ms. A barra fica mais curta?

O Ficheiro de 1 MB, Numa Linha Temporal

- A mesma ligação: 1,5 Mbps, 100 ms RTT.

Transmissão ≈ 5,33 s — praticamente inalterada



O fio de RTT encolhe ainda mais — quase impercetível

Não. A barra azul (Transmissão) não muda — continua ≈5,33 s. Um RTT 100× menor não traz quase nada a esta transferência.

Que Termo Domina?

- A mesma fórmula, a mesma ligação — mas a resposta inverte-se completamente consoante o que está a ser enviado.
- Agora vamos confirmar que isto se mantém para todas as combinações, não só estes dois extremos:

Que Termo Domina?

- A mesma grelha {tamanho} × {RTT} × {largura de banda}, resolvida até ao fim:

Tamanho do objeto	1,5 Mbps, 1 ms RTT	1,5 Mbps, 100 ms RTT	10 Mbps, 1 ms RTT	10 Mbps, 100 ms RTT
1 byte	≈1,0 ms — RTT	≈100 ms — RTT	≈1,0 ms — RTT	≈100 ms — RTT
2 KB	≈11,7 ms — Transmissão	≈110,7 ms — RTT	≈2,6 ms — misto	≈101,6 ms — RTT
1 MB	≈5,33 s — Transmissão	≈5,43 s — Transmissão	≈0,80 s — Transmissão	≈0,90 s — Transmissão

O Padrão, por Palavras

- Objeto de 1 byte: o RTT vence, sempre — a largura de banda é irrelevante.
- Objeto de 1 MB: a transmissão vence, sempre — o RTT é irrelevante.

- Objeto de 2 KB: depende mesmo do RTT — o único tamanho em que a velocidade da ligação e o round-trip time estão realmente equiparados.

Largura de Banda e Latência

Esta rede é boa? Primeiro desafio: depende do que estão a enviar, não só da rede.
Conclusão: se uma troca é **limitada por latência ou limitada por largura de banda** depende inteiramente do que estão a enviar — não só da rede.

A Rede Como um Cano

- A latência é o comprimento do cano. A largura de banda é o seu diâmetro.



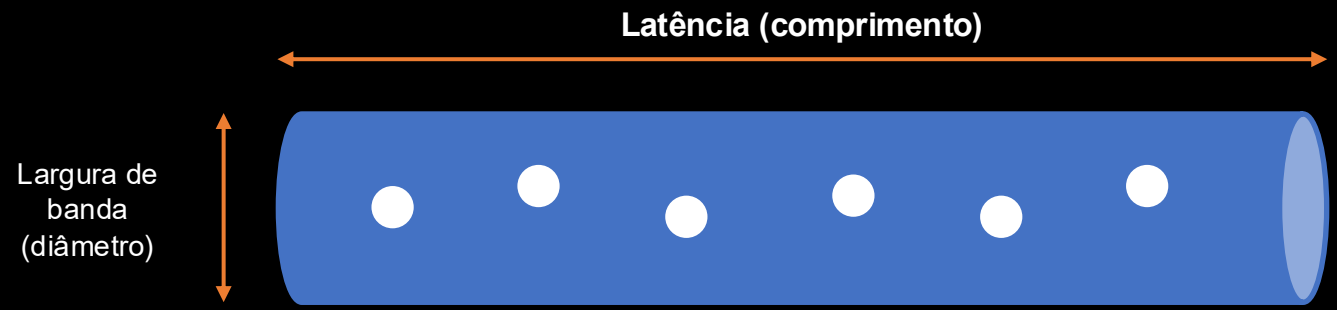
A Rede Como um Cano

- A latência é o comprimento do cano. A largura de banda é o seu diâmetro.



A Rede Como um Cano

- A latência é o comprimento do cano. A largura de banda é o seu diâmetro.



Latência × Largura de Banda = Volume — o número de bits que podem estar em trânsito ao mesmo tempo.

Escalar o “Cano”

- Se a largura de banda duplicar, o que acontece ao volume em trânsito?

Escalar o “Cano”

- Se a largura de banda duplicar, o que acontece ao volume em trânsito?

- Também duplica — o mesmo comprimento (a latência não muda), mas cabem o dobro dos bits de uma vez no cano mais largo.

Exemplo

- Um canal transcontinental: 50 ms de latência unidirecional, 45 Mbps.

Exemplo

- Um canal transcontinental: 50 ms de latência unidirecional, 45 Mbps.

`Latência × LarguraDeBanda`

Exemplo

- Um canal transcontinental: 50 ms de latência unidirecional, 45 Mbps.

```
Latência × LarguraDeBanda
= 0.050 s × 45,000,000 bps
```

Exemplo

- Um canal transcontinental: 50 ms de latência unidirecional, 45 Mbps.

```
Latência × LarguraDeBanda
= 0.050 s × 45,000,000 bps
≈ 2.25 Mb  (≈ 280 KB) em trânsito
```

- Este é o volume unidirecional do “cano” — quanto está fisicamente em trânsito numa única direção, num dado instante, quando o “cano” está cheio.

Exemplo

- Um canal transcontinental: 50 ms de latência unidirecional, 45 Mbps.

```
Latência × LarguraDeBanda
= 0.050 s × 45,000,000 bps
≈ 2.25 Mb  (≈ 280 KB) em trânsito
```

- Este é o volume unidirecional do “cano” — quanto está fisicamente em trânsito numa única direção, num dado instante, quando o “cano” está cheio.
- Mas este é o valor unidirecional. Saber que é seguro continuar a enviar — que os dados chegaram mesmo — exige uma viagem de ida e volta completa, não apenas um sentido.

Exemplo

- Um canal transcontinental: 50 ms de latência unidirecional, 45 Mbps.

```
Latência × LarguraDeBanda
= 0.050 s × 45,000,000 bps
≈ 2.25 Mb  (≈ 280 KB) em trânsito
```

- Este é o volume unidirecional do “cano” — quanto está fisicamente em trânsito numa única direção, num dado instante, quando o “cano” está cheio.
- Mas este é o valor unidirecional. Saber que é seguro continuar a enviar — que os dados chegaram mesmo — exige uma viagem de ida e volta completa, não apenas um sentido.

```
RTT × LarguraDeBanda = 0.100 s × 45,000,000 bps ≈
4.5 Mb (≈ 562.5 KB)
```

Exemplo

- Um canal transcontinental: 50 ms de latência unidirecional, 45 Mbps.

Latência
= 0.050
≈ 2.25 M

- Este é
fisican
instan
- Mas e
contin
exige u

Aproximadamente o dobro do valor unidirecional — os dados têm de chegar ao recetor e a confirmação tem de voltar. Esta é a quantidade real de dados que um emissor precisa de enviar antes de receber uma resposta do outro lado se quiser garantir a ocupação total da ligação.

RTT × LarguraDeBanda = 0.100 s × 45,000,000 bps ≈ 4.5 Mb (≈ 562.5 KB)

Latência × Largura de Banda em Diferentes Redes

Qual destes três tipos de ligação acham que tem o maior produto latência × largura de banda — e porque é que isso vos pode surpreender?

Tipo de Ligação	Largura de Banda	Distância Unidirecional	RTT	RTT × Largura de Banda
LAN Sem Fios				
Satélite				
Fibra Transcontinental (EUA)				

Latência × Largura de Banda em Diferentes Redes

Qual destes três tipos de ligação acham que tem o maior produto latência × largura de banda — e porque é que isso vos pode surpreender?

Tipo de Ligação	Largura de Banda	Distância Unidirecional	RTT	RTT × Largura de Banda
LAN Sem Fios	54 Mbps	50 m	0,33 µs	18 bits
Satélite	1 Gbps	35.000 km	230 ms	230 Mb
Fibra Transcontinental (EUA)	10 Gbps	4.000 km	40 ms	400 Mb

Latência × Largura de Banda em Diferentes Redes (Tabela 1.1)

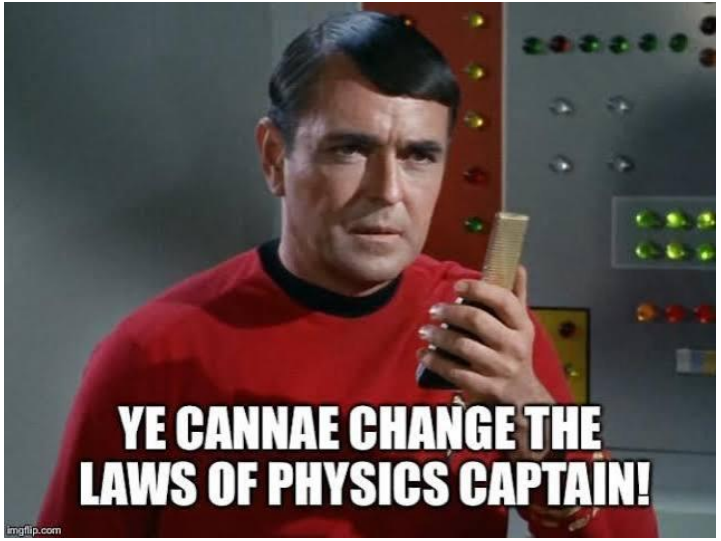
- A fibra transcontinental vence, sem margem de dúvida: 400 Mb — o maior dos três.
- A verdadeira surpresa é o satélite: 10× menos largura de banda do que a fibra, mas ainda assim 230 Mb em trânsito — mais de metade do total da fibra, apenas porque a sua distância enorme (35.000 km) compensa essa diferença de largura de banda.
- A LAN sem fios tem uma largura de banda decente (54 Mbps) mas quase nenhuma distância, por isso o seu produto reduz-se a meros 18 bits. A distância pode importar tanto quanto a largura de banda nominal.

O Produto Latência × Largura de Banda

Conclusão: **a latência × largura de banda unidirecional é a capacidade própria de carregar informação num "link"; RTT × largura de banda é a quantidade de dados não confirmados que um emissor precisa de enviar para assegurar ocupação total do link** — ambos importam para manter uma ligação totalmente utilizada.

Redes de Alta Velocidade

- A largura de banda continua a crescer. A velocidade da luz não.
- Não se podem mudar as leis da física.



Redes de Alta Velocidade

- A largura de banda continua a crescer. A velocidade da luz não.
- Não se podem mudar as leis da física.
- Então o que acontece quando a largura de banda cresce mas a distância — e a velocidade da luz — não?

Redes de Alta Velocidade

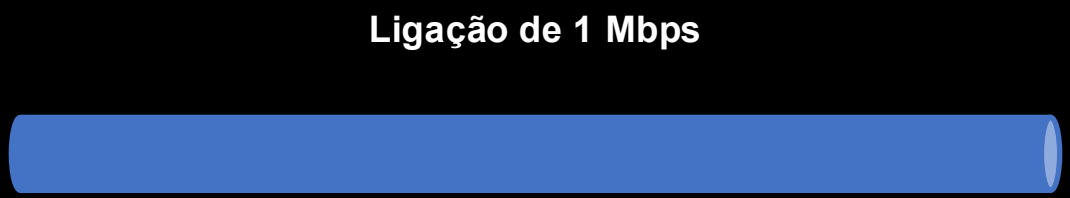
- A largura de banda continua a crescer. A velocidade da luz não.
- Não se podem mudar as leis da física.
- Então o que acontece quando a largura de banda cresce mas a distância — e a velocidade da luz — não?
- O mesmo ficheiro de 1 MB. O mesmo RTT de 100 ms. Duas ligações: 1 Mbps, e 1 Gbps.

Redes de Alta Velocidade

- A largura de banda continua a crescer. A velocidade da luz não.
- Não se podem mudar as leis da física.
- Então o que acontece quando a largura de banda cresce mas a distância — e a velocidade da luz — não?
- O mesmo ficheiro de 1 MB. O mesmo RTT de 100 ms. Duas ligações: 1 Mbps, e 1 Gbps.
- Será que o crescimento da largura de banda significa que a latência de round-trip passa a importar menos?

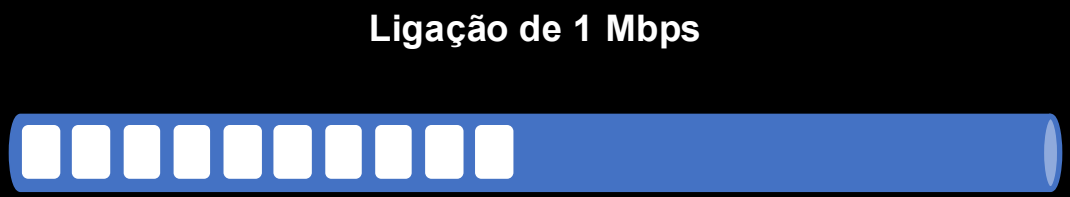
Duas Ligações, o Mesmo Ficheiro, o Mesmo RTT

- O mesmo ficheiro de 1 MB. O mesmo RTT de 100 ms. Primeiro, a ligação de 1 Mbps:



Duas Ligações, o Mesmo Ficheiro, o Mesmo RTT

- O mesmo ficheiro de 1 MB. O mesmo RTT de 100 ms. Primeiro, a ligação de 1 Mbps:



Duas Ligações, o Mesmo Ficheiro, o Mesmo RTT

- O mesmo ficheiro de 1 MB. O mesmo RTT de 100 ms. Primeiro, a ligação de 1 Mbps:

Ligação de 1 Mbps



× 80

Ficheiro de 1 MB = 80 canos-cheios → 80 RTTs — o ficheiro parece um fluxo contínuo. Neste caso medimos em RTTs, porque essa é a medida que vai mostrar se a lantência ou a largura de banda dominam a transferência.

Exemplo

```
Tempo de Transmissão = 1 MB / 1 Mbps = 8 s
Número de RTTs = 8 s / 0.1 s = 80
```

- 80 round trips — a transferência do ficheiro comporta-se como um fluxo contínuo de bytes.

Duas Ligações, o Mesmo Ficheiro, o Mesmo RTT

- Agora o mesmo ficheiro de 1 MB numa ligação de 1 Gbps. O mesmo RTT de 100 ms.
- Adivinhem: quantos round trips vai demorar desta vez?

Duas Ligações, o Mesmo Ficheiro, o Mesmo RTT

- O mesmo ficheiro de 1 MB. O mesmo RTT de 100 ms. Primeiro, a ligação de 1 Mbps:

Ligação de 1 Mbps



× 80

Ficheiro de 1 MB = 80 canos-cheios → 80 RTTs — o ficheiro parece um fluxo contínuo.

Ligação de 1 Gbps



Duas Ligações, o Mesmo Ficheiro, o Mesmo RTT

- O mesmo ficheiro de 1 MB. O mesmo RTT de 100 ms. Primeiro, a ligação de 1 Mbps:

Ligação de 1 Mbps



× 80

Ficheiro de 1 MB = 80 canos-cheios → 80 RTTs — o ficheiro parece um fluxo contínuo.

Ligação de 1 Gbps



× 1/12

Ficheiro de 1 MB = 1/12 de um cano-cheio. Parece um único pacote.

Exemplo Resolvido

```
Tempo de Transmissão = 1 MB / 1 Gbps = 8 ms
Uma Fração de um RTT = 8 ms / 100 ms ≈ 1/12
```

- Mal se nota num único round trip — o ficheiro comporta-se como um pacote, não como um fluxo de bytes.

Redes de Alta Velocidade

Esta rede é boa? Mesmo mais largura de banda não significa automaticamente que sim.
Não — bem pelo contrário.
Conclusão: à medida que a largura de banda cresce, **é a latência — não o débito (i.e., throughput) — que passa a dominar cada vez mais o pensamento sobre desenho de redes.**

Throughput Efetivo

- A relação geral:

Throughput Efetivo

- A relação geral:

```
Throughput = TamanhoDaTransferência / TempoDeTransferência
```

Throughput Efetivo

- A relação geral:

```
Throughput = TamanhoDaTransferência / TempoDeTransferência
TempoDeTransferência = RTT + Transmissão
```

Throughput Efetivo

- A relação geral:

```
Throughput = TamanhoDaTransferência / TempoDeTransferência
TempoDeTransferência = RTT + Transmissão
Transmissão = TamanhoDaTransferência / LarguraDeBanda
```

(o mesmo termo Transmissão de antes — mas para o objeto inteiro, não um só pacote.)

Throughput Efetivo

- A relação geral:

```
Throughput = TamanhoDaTransferência / TempoDeTransferência
TempoDeTransferência = RTT + Transmissão
Transmissão = TamanhoDaTransferência / LarguraDeBanda
```

(o mesmo termo Transmissão de antes — mas para o objeto inteiro, não um só pacote.)

- Reparem que TamanhoDaTransferência aparece duas vezes — uma dentro de Transmissão, outra vez no numerador do Throughput.

Throughput Efetivo

- A relação geral:

```
Throughput = TamanhoDaTransferência / TempoDeTransferência
TempoDeTransferência = RTT + Transmissão
Transmissão = TamanhoDaTransferência / LarguraDeBanda
```

(o mesmo termo Transmissão de antes — mas para o objeto inteiro, não um só pacote.)

- Reparem que TamanhoDaTransferência aparece duas vezes — uma dentro de Transmissão, outra vez no numerador do Throughput.
- O overhead do RTT importa mais para transferências pequenas e desaparece no limite das muito grandes.

Throughput Efetivo: Exemplo

- Obter um ficheiro de 1 MB numa ligação de 1 Gbps, 100 ms RTT.

Throughput Efetivo: Exemplo

- Obter um ficheiro de 1 MB numa ligação de 1 Gbps, 100 ms RTT.
- `Passo 1 – Transmissão = TamanhoDaTransferência / LarguraDeBanda`

  `= 1 MB / 1 Gbps = 8 ms`

Throughput Efetivo: Exemplo

- Obter um ficheiro de 1 MB numa ligação de 1 Gbps, 100 ms RTT.
- Passo 1 – Transmissão = TamanhoDaTransferência / LarguraDeBanda

  = 1 MB / 1 Gbps = 8 ms
- Passo 2 – TempoDeTransferência = RTT + Transmissão

  = 100 ms + 8 ms = 108 ms

Throughput Efetivo: Exemplo

- Obter um ficheiro de 1 MB numa ligação de 1 Gbps, 100 ms RTT.
- Passo 1 – Transmissão = TamanhoDaTransferência / LarguraDeBanda

  = 1 MB / 1 Gbps = 8 ms
- Passo 2 – TempoDeTransferência = RTT + Transmissão

  = 100 ms + 8 ms = 108 ms
- Passo 3 – Throughput = TamanhoDaTransferência / TempoDeTransferência

  = 1 MB / 108 ms ≈ 74.1 Mbps

Throughput Efetivo: Exemplo

- Obter um ficheiro de 1 MB numa ligação de 1 Gbps, 100 ms RTT.
- `Passo 1 – Transmissão = TamanhoDaTransferência / LarguraDeBanda`

  `= 1 MB / 1 Gbps = 8 ms`
- `Passo 2 – TempoDeTransferência = RTT + Transmissão`

  `= 100 ms + 8 ms = 108 ms`
- `Passo 3 – Throughput = TamanhoDaTransferência / TempoDeTransferência`

  `= 1 MB / 108 ms ≈ 74.1 Mbps`
- Não 1 Gbps. O overhead do RTT é o que cria a diferença.

As Aplicações Também Têm Necessidades

- As aplicações também têm necessidades — nem todas querem apenas “o máximo de largura de banda possível.”

As Aplicações Também Têm Necessidades

Elástica

- Uma biblioteca digital a obter uma imagem de 250 MB.
- Quer o máximo de largura de banda que conseguir.
- Mais largura de banda é estritamente melhor.

As Aplicações Também Têm Necessidades

Elástica

- Uma biblioteca digital a obter uma imagem de 250 MB.
- Quer o máximo de largura de banda que conseguir.
- Mais largura de banda é estritamente melhor.

Limitada pela Largura de Banda

- Vídeo não comprimido: 352×240, cor de 24 bits, 30 fps.
- Precisa de ~60.8 Mbps fixos (247.5 KB/frame × 30 fps).
- Mais largura de banda do que isso não oferece nada à aplicação.

A Taxa Média Não é Toda a História

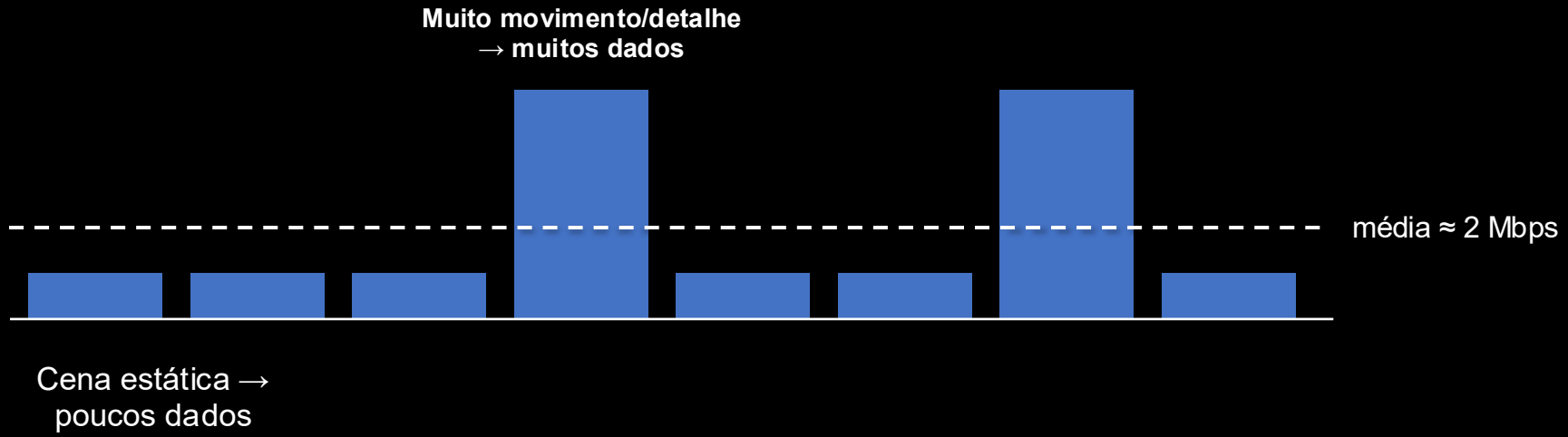
- A compressão complica todo este processo: um fluxo "com 2 Mbps de média" não é enviado a um ritmo constante de 2 Mbps.

A Taxa Média Não é Toda a História

- A compressão complica todo este processo : um fluxo "com 2 Mbps de média" não é enviado a um ritmo constante de 2 Mbps.
- Porquê? O tamanho de um vídeo comprimido depende do que está realmente no ecrã — uma cena estática e simples comprime-se para muito poucos dados, enquanto uma cena cheia de movimento ou detalhe fino precisa de muitos mais dados para manter a mesma qualidade.

O Mesmo Fluxo, Segundo a Segundo

- Taxa de envio instantânea ao longo do tempo, para um fluxo que tem uma média de 2 Mbps:



A Taxa Média Não é Toda a História

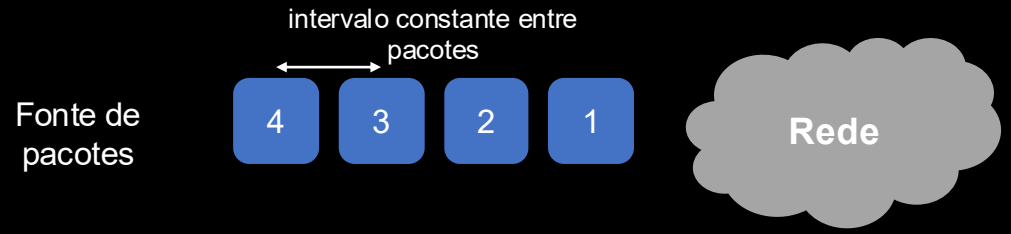
- A compressão complica todo este processo : um fluxo "com 2 Mbps de média" não é enviado a um ritmo constante de 2 Mbps.
- Porquê? O tamanho de um vídeo comprimido depende do que está realmente no ecrã — uma cena estática e simples comprime-se para muito poucos dados, enquanto uma cena cheia de movimento ou detalhe fino precisa de muitos mais dados para manter a mesma qualidade.
- **Concretamente**: 1 megabit num segundo, depois 3 megabits no seguinte — dá uma média de 2 Mbps ao longo de 2 segundos, mas um canal dimensionado para exatamente 2 Mbps “engasgar-se-ia” nesse segundo segundo.

A Taxa Média Não é Toda a História

O pico importa, não só a média. Este é exactamente o cenário de congestão da Teórica anterior: a taxa de chegada a exceder brevemente o que um switch consegue realmente encaminhar, até o espaço do buffer se esgotar e os pacotes serem descartados — é por isso que os arquitetos de rede planeiam em função da taxa de pico e do tamanho de rajada, não só da média, ao dimensionar capacidade de equipamentos e ao aprovisionar ligações.

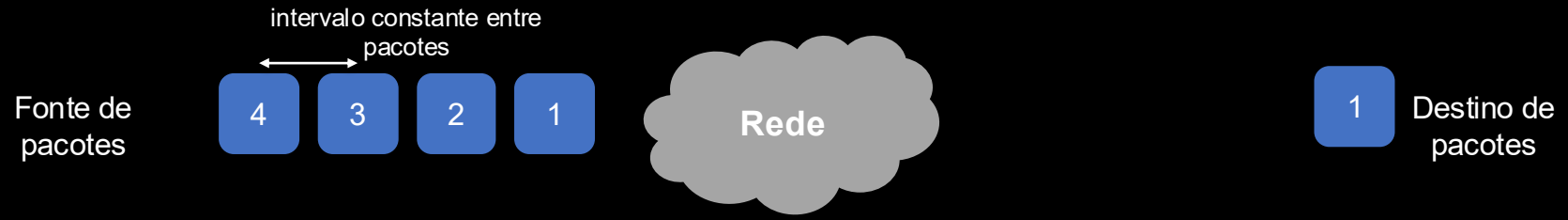
Jitter

- Uma fonte envia uma trama de vídeo a cada 33 ms, perfeitamente espaçadas. Depois de atravessarem a rede, as tramas ainda chegam com 33 ms de intervalo?



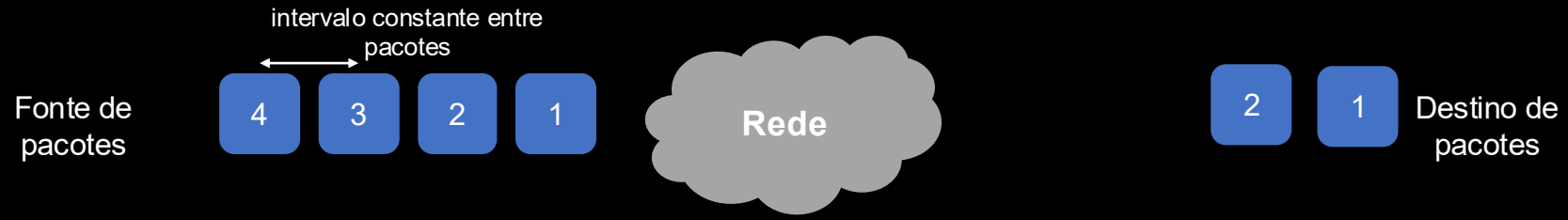
Jitter

- Uma fonte envia uma trama de vídeo a cada 33 ms, perfeitamente espaçadas. Depois de atravessarem a rede, as tramas ainda chegam com 33 ms de intervalo?



Jitter

- Uma fonte envia uma trama de vídeo a cada 33 ms, perfeitamente espaçadas. Depois de atravessarem a rede, as tramas ainda chegam com 33 ms de intervalo?



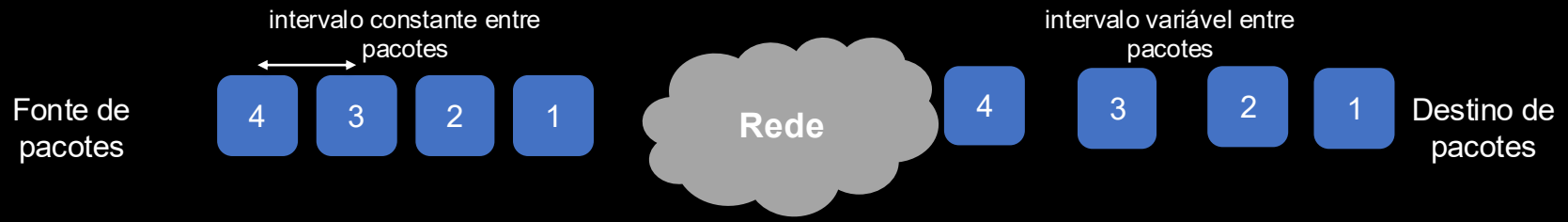
Jitter

- Uma fonte envia uma trama de vídeo a cada 33 ms, perfeitamente espaçadas. Depois de atravessarem a rede, as tramas ainda chegam com 33 ms de intervalo?



Jitter

- Não é só quanta latência há — é quanto essa latência varia.



Espaçamento constante na fonte, espaçamento variável no destino — essa variação é chamada de jitter.

Jitter

- Jitter: a variação na latência entre pacotes — não a latência em si.

Corrigir o Jitter: o Buffer de Reprodução

- Uma fonte que envia uma trama de vídeo a cada 33 ms não garante que os pacotes chegam com 33 ms de intervalo.
- Se uma trama chegar atrasada, o ecrã não tem nada para mostrar — o vídeo para (ou apresenta perturbações visíveis).

Corrigir o Jitter: o Buffer de Reprodução

- Uma fonte que envia uma trama de vídeo a cada 33 ms não garante que os pacotes chegam com 33 ms de intervalo.
- Se uma trama chegar atrasada, o ecrã não tem nada para mostrar — o vídeo para (ou apresenta perturbações visíveis).
- A correção típica: o recetor faz **buffering** às tramas recebidas e atrasa o início da reprodução o suficiente para ter sempre a próxima trama pronta quando precisar dela.

Corrigir o Jitter: o Buffer de Reprodução

- Uma fonte que envia uma trama de vídeo a cada 33 ms não garante que os pacotes chegam com 33 ms de intervalo.
- Se uma trama chegar atrasada, o ecrã não tem nada para mostrar — o vídeo para (ou apresenta perturbações visíveis).
- A correção típica: o recetor faz **buffering** às tramas recebidas e atrasa o início da reprodução o suficiente para ter sempre a próxima trama pronta quando precisar dela.
- É exatamente por isto que uma videochamada em tempo real se preocupa menos com a latência absoluta e mais com o quanto essa latência varia.

Necessidades de Desempenho das Aplicações

Esta rede é boa? Só se pode responder em relação ao que a aplicação realmente precisa.
Conclusão: algumas aplicações preocupam-se menos com **quanta latência existe**, e mais com o quanto ela varia — o buffering troca um pouco de latência extra (e.g., inicio do vídeo) por estabilidade do ponto de vista do receptor.

Então — Quão Boa É Esta Rede?

- Não há uma fora simples de responder a esta questão. Depende inteiramente do que estão a pedir à rede que faça.
- Uma transferência elástica: mais largura de banda é diretamente melhor.
- Um fluxo limitado pela largura de banda: mais largura de banda além da sua necessidade não vai trazer nada de bom à aplicação.
- Uma chamada em tempo real: mais largura de banda não vai afetar o jitter de todo — só uma menor variação da latência o faz.
- "Esta rede é boa?" é uma pergunta que só tem resposta quando se sabe qual é a aplicação que vai usar a rede.

Resumo

- O que as aplicações precisam de um canal — pedido/resposta vs. fluxo de mensagens — e onde essa funcionalidade pode residir.
- Largura de banda e latência, e as três componentes da latência.
- Limitado por latência vs. limitado por largura de banda — depende do que estão a enviar.
- O produto latência × largura de banda, e porque importa para manter uma ligação cheia.
- Porque é que o crescimento da largura de banda faz a latência — não o débito (i.e., throughput) — dominar as decisões de desenho de redes de computadores.
- Jitter, e porque é que algumas aplicações se preocupam mais com a variação da latência do que com a latência em si.

Bibliografia

- Peterson, L. L., & Davie, B. S. (2019). *Computer Networks: A Systems Approach* (Release Version 6.1). Chapter 1, Section 1.2.4, and Chapter 1, Section 1.5.

NOVA SCHOOL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

©2026 NOVA FCT